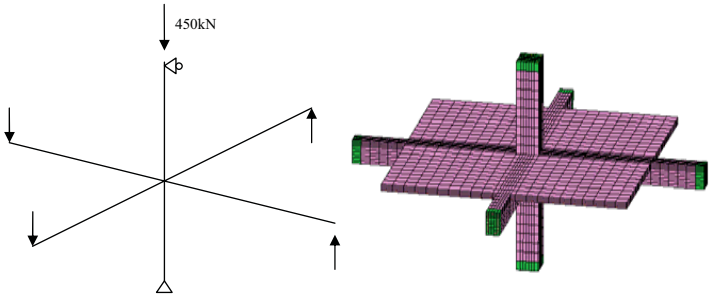
# 作业 31

一、 实验要求：

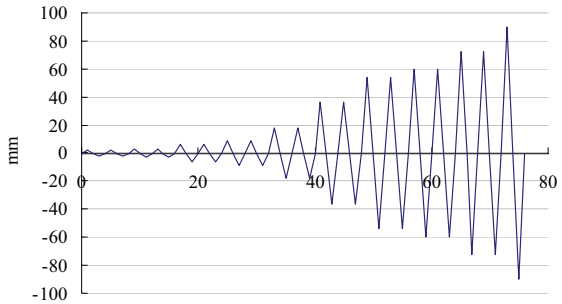
1. 完成中间节点实验分析：




2. 基本要求：
   1) 完成节点建模
   2) 至少进行一个单向加载的分析
3. 提高要求
   3) 进行往复加载的分析

二、 节点实验方式:

1. 柱子上下两端铰接，顶部加轴力
2. 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。




加载制度

三、 建模说明：

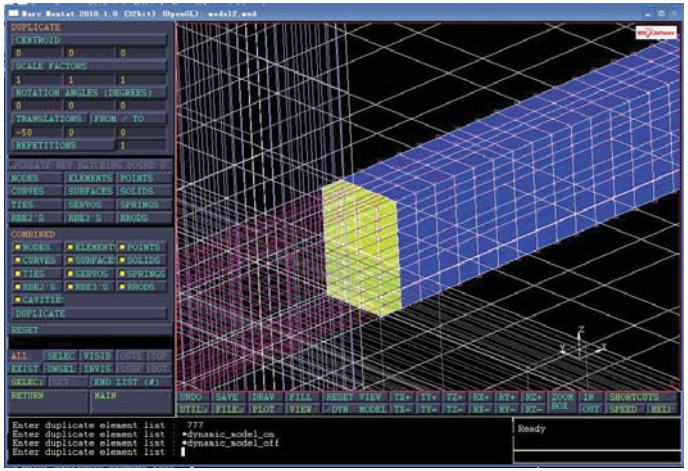
1. 建立几何模型

在对 Mark 比较陌生的情况下，很容易想到借助其他建模软件建立几何模型再导入是比较简单和高效的建模途径，Mark 支持多种格式文件的导入，由于 Marc 的图形平台本身是根据 ACIS（.sat、.sab）格式搭建的，实体模型最好使用 ACIS 文件导入。但在实际操作过程中发现，Marc 的实体网格划分功能不尽人意，往往比较规则的实体也不能划出令人满意的结果，而且操作起来步骤比较多，易出错。最终我还是采用直接绘制单元的方式进行实体的建模，具体步骤是根据节点生成面单元，阵列面单元构成构件的截面，将面单元拉伸成实体单元，最后用实体单元阵列出整个构件。钢筋模型采用 AutoCAD 绘制并导入。

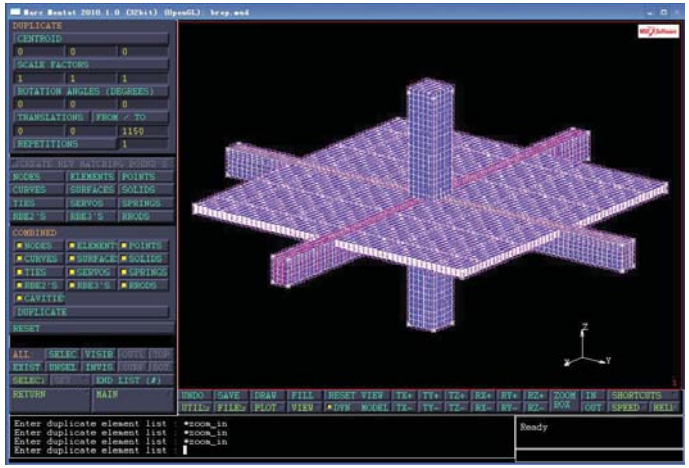
2. 划分网格单元

前面已经叙述了 Marc 的实体网格划分效果不够理想，其具体步骤是：将实体表面转化成裁剪面，再在各面的边界上插入种子点，根据最终需要的实体单元类型，使用 Automesh 中的面划分功能将面划分为相对应的平面单元，最后使用实体划分功能得到所需要的网格。

实际操作中，采用直接绘制单元的方式，全部使用长方体的六面体单元，网格整体十分规则，可能也有助于计算出较好的结果，建模过程见下图。

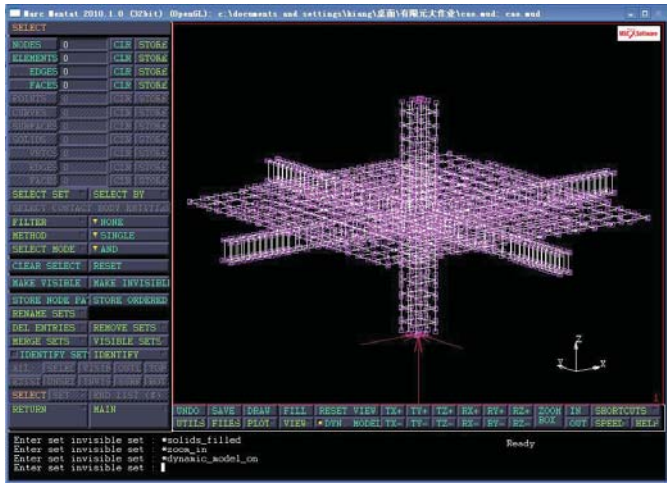


混凝土单元绘制过程



混凝土单元建模

钢筋单元使用 AutoCAD 导入的线模型，将曲面分割转化成单元即可，完成效果如下：



钢筋单元建模

3. 建立几何属性

建立钢筋单元的几何属性，其几何为三维 TURSS，设置各类钢筋单元的截面积。

4. 建立材料本构

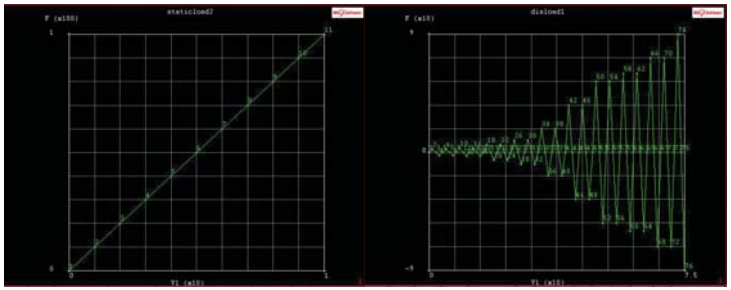
建立混凝土本构时，首先将老师给出的实验值 fcu 转化为 fc，然后我利用 fc 做成 hongnested 曲线，并将下降段取平以保证收敛，然后将该曲线中的应力减去其弹性应力，最后将该曲线做成 TABLE，添加到混凝土材料定义中，将材料赋予混凝土单元。钢筋的本构我直接使用的 Marc 自带的理想弹塑性材料模型，按实验数据修改屈服应力。

5. 建立边界条件

建立柱端铰接时只约束一个结点会出现应力集中，所以在铰接面外建立两个点，使用连接中的 rigid link 建立平面内结点与面外点的连接。然后限制面外点的位移。

在柱顶部面外点上加竖向集中力。

在四个梁端加位移荷载，使用 TABLE 建立位移时间关系，静载使用线性关系，往复加载使用提供的加载制度。两个相邻梁端正向加载，相对的梁端则负向加载。单向与往复加载 TABLE 如下图所示。



6. 植入钢筋

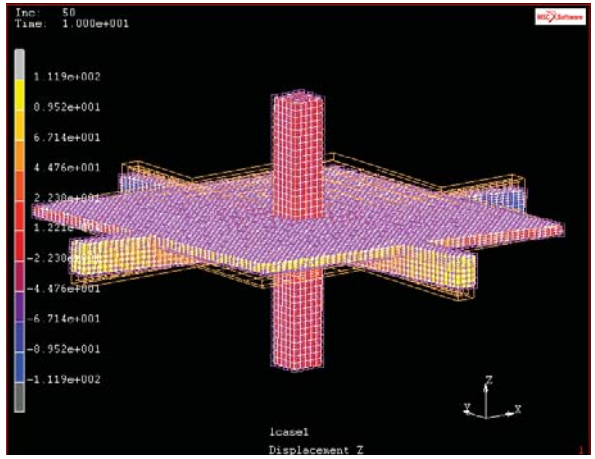
将混凝土与钢筋连接起来。采用 Link 中的 Insert 将二者连接起来。

四、 计算结果：

1. 单向加载

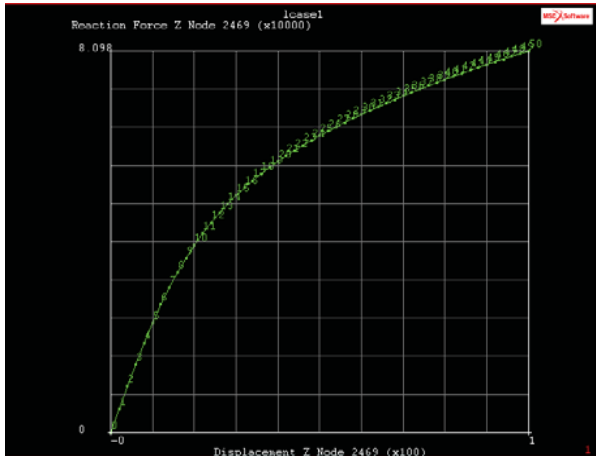
1) 竖向位移：

加载点的竖向位移最大，最终达到 100mm。




2) 加载点的位移反力曲线：

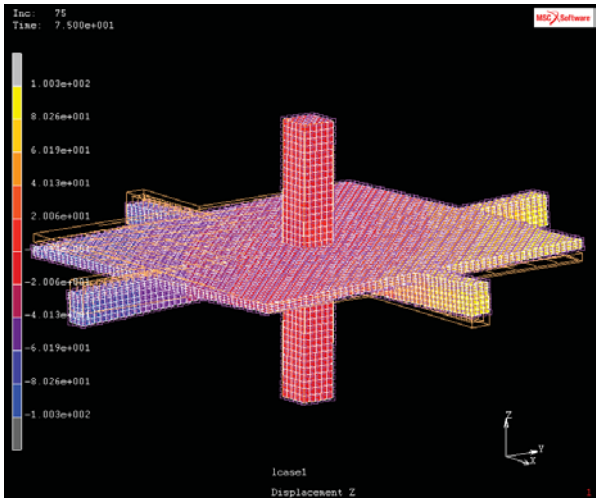
可以看出，加载点位移加到 100mm，结构产生了一定的塑性变形，但整体结构没有明显屈服。




2. 往复加载

1) 竖向位移：

加载点的竖向位移最大，最终达到 90mm。




2) 加载点的位移反力曲线：

